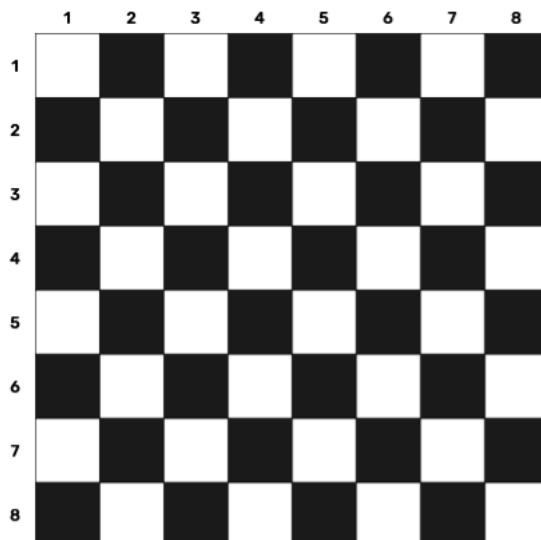


Шахова дошка

Обмеження: 2 сек., 256 MiB

Зеник і Марічка хильнули трохи соку і вирішили, що хочуть навчитись добре грати шахи.

Для цього їм спочатку потрібно мати шахову дошку — дошку із 8-ми рядків та 8-ми стовпців, яка складається із чорних та білих клітинок. Клітинка у першому рядку першого стовпця має бути білою, і будь-які дві сусідні по стороні клітинки мають мати різний колір.



Зеник знайшов у підвалі якусь дошку, яка виявилась правильних розмірів, проте у ній клітинка на перетині i -го рядка та j -го стовпця розфарбована у колір a_{ij} . Він вирішив перетворити цю дошку у правильну використовуючи послідовність дій. Кожна дія може бути одного із двох типів:

- Зеник міняє місцями кольори двох сусідніх по стороні клітинок дошки. На це він витрачає рівно 1 хвилину.
- Зеник просить Марічку поміняти місцями кольори двох сусідніх по діагоналі клітинок дошки. Оскільки Марічка добре організована, вона робить це миттєво, тобто витрачає 0 хвилин.

Зенику цікаво, чи зможе він утворити правильну шахову дошку, і якщо так, то за яку мінімальну кількість хвилин?

Вхідні дані

У 8 рядках задано по 8 символів у кожному, які позначають колір a_{ij} клітинки на перетині i -го рядка та j -го стовпця початкової дошки. Символ W позначає білу клітинку, а символ B — чорну.

Вихідні дані

У першому рядку виведіть **ТАК**, якщо Зеник та Марічка можуть отримати правильну шахову дошку діями, описаними в умові. У протилежному випадку виведіть **НІ**.

У разі позитивної відповіді у другому рядку виведіть мінімальну кількість хвилин, за яку вони можуть виконати свою ціль.

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
WWWWWWWW BBBBBBBB WBWBWBWB BWBWBWBW WBWBWBWB BWBWBWBB WBWBWBWB BWBWBWWW	ТАК 5
WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW WWWWWWWW	НІ